

2411 系统分析师真题回忆

首先是选择题，按知识点划分如下（编号是本文档选择题中的题号）：

章节	分数	考点
计算机硬件	6	5 系统中断、14CPU 寄存器、17cache 命中率、18 存储器访问速度、25 磁盘寻道算法饥饿现象、57 程序控制指令
知识产权	3	27 侵权判定、52 著作权保护对象、53 著作权正误判断
计算机网络	6	19 电子邮件发送协议、20TCP/IP 四层模型（2 问）、21 子网掩码、23 模数转换步骤、56 多媒体 HDLC 帧
数据库	6	6 事务失败回滚、7 事务竞争死锁、39 反规范化优点、41 范式目的、51 触发器的作用、54 触发器 SQL 语法
安全	5	22IPSec 协议、37 安全运营审计追踪和访问控制（2 问）、42 访问认证防范、50 电子商务安全手段
操作系统	6	3 分页存储、4 进程线程区别、26 分区存储最佳分配算法、28 逻辑结构文件、30 死锁 4 个必要条件、31 缺页中断处理顺序
软件工程	22	8 关键路径计算、13 耦合内聚（2 问）、33 白盒测试覆盖率、34 性能测试指标、35 系统测试指标、36 系统设计顺序、40 软件开发模型定义判断（3 问）、43 开发方法定义判断（2 问）、44UML 类图和对象图（2 问）、45 版本库用途、47 动态测试和静态测试（2 问）、48 边界值测试、49 数据流图四要素定义（3 问）、55MVC 中 V 的作用
数学	2	12 概率论、15 指数平滑算法
企业信息化	7	9 电子商务标准、11ERP 核心管理模块、29 企业系统规划法（2 问）、32 电子商务 C2B、38DSS 正误判断、46 信息优点

新技术	4	1 图像识别技术、10 云服务、24 云计算、16 大数据实时处理工具
专业英语	5	数据流图相关英文定义

就选择题分类来说，本次选择题考的是比较简单的，绝大部分都在课程范围内，学员反馈也都良好，不像架构这次考的很偏，总结如下：

1. **软件工程仍然是重中之重，在新教材里对应整个第二篇的内容**，也同样存在，重点学习。
2. 计算机硬件竟然焕发第二春了，本来都不考的章节，这两次机试都考到了很多分，要重点看了，**其他计算机基础内容，如操作系统、计算机网络、信息安全、数据库等，依然还是考察 6 分左右，对应新教材第一篇的内容**，还是要学习的。
3. 企业信息化占比也变大了，知识产权、数学仍然小范围考察，新技术占比降低，**在新教材里新增第三篇，主要就是关于新技术内容，改版后可能会加大新技术考察比例。**

其次是案例，系分这次案例考查的十分简单，**结构化的数据流和面向对象建模都是文老师考前押题押中的，而且像数据流图的三种错误以及和其他图的对比，三种设计类，都是完全押中的题型。**本次考察的五个题目分别是：

结构化分析（数据流图和流程图对比、DFD 填空、DFD 三种常见错误）；

面向对象分析设计（开闭原则定义、三种设计类、时序图填空）；

嵌入式安全（预先性风险分析 PHA 的五个步骤、PHA 流程图填空、危害评估表）；

数据库（范式判断、求主键函数依赖、SQL 语言性能优化、更新异常优化）；

Web 架构（时序数据库特点、Kafka Cluster 模式、netty 介绍）

整体来看，一般学员都是选择结构化、面向对象和数据库三个题目，而且都是比较简单的，都在课程范围内。

最后是论文，本次考察的四个论文分别是：静态测试、devops 在开发时的应用、业务流程分析、信息系统运维管理的过程方法；

这次系分论文是有点超标了，文老师最后是没准确押中，还是败在了动态测试啊，没想到又一次考到了静态测试，不过这个虽然不是最终押题，但文老师在直播讲解的时候也重点都说了测试里所有主题该如何写，很多学员也是选择的这个，不过这个子题目比较坑，静态测试工具，很多人不知道，但题目里应该是给了一种，可以拿来用，其他题目，都不太好写，具体下一期论文直播文老师会讲解。

本次系分考试认真学习的学员，选择题、案例都没问题，问题就出在论文了，考完了也不要纠结，等结果吧，**明年文老师会按新版教材来更新，从 12 月开始更新，预计明年 2 月更新完毕**，敬请期待。

对 2025 年 05 月备考学员学习建议：

1. 新学员想要立即开始学习的，**目前现有的视频其实都可以学习，因为系分新教材第一篇是计算机基础，第二篇是软件工程，其实就跟现有视频大幅重合**，确实，技术类考试怎么改都是这些内容，**然后**

等我们更新完，再重新学一遍，应该会有很多重复的，学习本就是不断重复。

2. 不急的或者老学员，可以等我们开始更新再学，**重点放在第三篇的新增内容。**

选择

1、目前图像识别用（ ）技术最合适。

- A 随机森林
- B 决策树
- C CNN 卷积神经网络
- D 向量机

2、英语题是数据流图的定义。

3、分页文件的存储模式，说法正确的是（ ）

- A 全部进程共享页空间，但只有运行的才允许放在页里，为了节省资源
- B 全部进程共享页空间，所有的都放在页里。
- C 每个进程单独一个页空间，进程下所有线程共用这个页空间
- D 每个进程单独一个页空间，进程下各线程又有各自的页空间

4、关于进程与线程，说法错误的是（ ）

- A 线程不能并发，进程可以并发
- B 线程创建和销毁线程的开销较大，进程创建和销毁线程的开销较小
- C 线程共享同一进程的资源 and 内存空间
- D 线程共享同一进程的资源 and 内存空间

5、哪些行为不会引起系统中断

- A 除数为 0
- B 键盘输入
- C 堆栈溢出
- D 访存缺页

6、事务执行失败后会怎样，事务里面的操作

- A 全部回滚
- B 部分回滚
- C 全部提交
- D 部分提交

7、两个事务竞争资源出现死锁，怎么解决？

- A 提高事务优先级
- B 其中一个事务回滚
- C 事务超时立即重试
- D 所有事物按照相同的顺序申请资源

8、项目工期计算，工期（）天，路径有（）条，非常复杂，

18 天，4 条关键路径

A 17

B 18

C 15

D 16

A 1

B 2

C 3

D 4

9、电子商务标准，接口和技术属于（）标准，在线支付属于（）标准

A 基础技术标准

B 业务标准（**业务标准**：包括接口和技术标准，规范交易过程中的各种操作和交互。某赛已经给出业务标准了）

C 支撑体系标准

D 监督管理标准。

A 基础技术标准

B 业务标准

C 支撑体系标准

D 监督管理标准。

10、某企业为了应对流量的增长，需要快速扩展应用，通过那种服务好？**应该选 SAAS 吧**

A 私有云

B paas

C iaas

D saas

11、ERP 中（）不是它的核心管理模块。

A 客户关系管理

B 财务管理

C 人力资源管理

D 物流管理

12、甲机器三台，乙机器 2 台，甲次品率 0.3%，乙次品率 0.2%，每天一个机器能生产 100 个零件，某一天质检员抽到 1 个次品，则是甲机器生产的概率。

A 40%

B 50%

C 60%

D 70%

13、 (1) 耦合-多个模块都访问同一个公共的数据环境, (2) 内聚-处理元素相关, 而且按照特定次序执行

A 公共耦合

B 内容耦合

C 数据耦合

D 标记耦合

A 过程内聚

B 顺序内聚 (这个题可能选过程, 虽然我希望是顺序, 某赛给的也是过程)

C 逻辑内聚

D 时间内聚

14、 CPU 中没有下列哪个寄存器 ()

A 程序计数器

B 地址寄存器

C 地址译码器

D 指令寄存器

15、 有第 N 年收入 $x_1, x_2 \dots x_n$, 第 N 年效益 $y_1, y_2 \dots y_n$, 得出 $y_{i+1} = ax_i + (1-a)y_i$, 其中 $0 < a < 1$, 属于 () 算法?

A 线性回归

B 指数平滑

C 折中准则

D 移动平均

16、 大数据实时处理用啥工具最适合 ()

A HADOOP

B SPARK

C Cassandra

D MapReduce

17、 访问内存 1000 次, Cache 未命中 50 次, 问命中率是多少?

A 5%

B 95%

- C 5.5%
- D 9.5%
- 18、 寄存器、主存、辅存、Cache 访问顺序从快到慢的是:
- A 寄存器-cache-主存-辅存
- B 寄存器-cache-辅存-主存
- 19、 基于 TCP 的协议, 能发送电子邮件的协议是 ()
- A FTP
- B DNS
- C SMTP
- D HTTP
- 20、 TCP/IP 结构模型 () 处于模型的最底层, () 解决了路由选择的问题
- A: 传输层
- B: 应用层
- C: 网络互联层
- D: 网络接口层
- A: 传输层
- B: 应用层
- C: 网络互联层
- D: 网络接口层
- 21、 212. 32. 15. 18 和 212. 33. 16. 31 两个 IP 地址要他们位于同一个子网, 子网掩码是多少?
- A 255. 255. 255. 0
- B 255. 255. 0. 0
- C 255. 0. 0. 0
- D 255. 255. 255. 254
- 22、 IPsec 是一个工业标准, 其中的 () 技术可以防止 sniffer 监测 ()
- A IP 包过滤
- B 双向认证和共享密钥
- C 封装安全有效的负载
- D 身份交换和认证机制
- 23、 将模拟信号转换为数字信号的过程称为模数转换, 这个过程涉及到多个步骤, 不包括那个?
- A 采样
- B 量化

- C 信源编码
D 信道编码
- 24、 云计算不包括：
A PAAS(平台即服务)
B SAAS(软件即服务)
C HAAS(硬件即服务)
D IAAS(基础设施即服务)
- 25、 磁盘寻道那种算法平均寻道时间较短且会产生饥饿现象的是()。(个人认为是 A)
A 循环扫描算法
B 最短寻道
C 先来先服务
D 电梯算法
- 26、 分区管理 最佳分配算法， 地址空闲按()的次序登记空闲区表中，不是 B?
A: 地址递增(这个关注的分区的大小)
B: 长度递增(最佳适应算法中的登记方式，应该选这个?)
C: 地址递减
D: 长度递减
- 27、 甲公司推出了一款游戏产品，游戏画面和关卡很受欢迎、乙公司也推出游戏产品，以下哪种做法最容易侵犯著作权
A 使用相近的名字命名游戏
B 直接使用甲公司的 UI 美术资源
C 使用甲公司相似的游戏画面和关卡
D 使用甲公司相似游戏奖励方式
- 28、 下列哪种文件是逻辑结构文件()
A 系统文件
B 索引文件
C 流式文件
D 链接文件
- 29、 企业系统规划法(BSP)是(1)的基础，BSP 的目标是提供一个(2)是以支持企业短期和长期的信息需求
A: 关键成功因素和战略集合转化法
B: 企业战略数据规划和信息工程方法
C: 企业战略计划和管理控制方法
D: 信息系统战略方法

A: 信息系统架构

B: 业务流程架构

C: 信息系统规划

D: 信息资源规则

30、产生死锁的四个条件

A 互斥+请求和保持+不可抢占+环路

B 互斥+请求和释放+不可抢占+环路

B 共享+请求和释放+不可抢占+环路（有共享这个吗，我怎么记得都是互斥）

D 共享+请求和保持+不可抢占+环路（有共享这个吗，我怎么记得都是互斥）

31、在请求分页系统中，当运行进程访问的页面不在主存且主存中没有可用的空闲块时，系统应该先产生缺页中断，然后依次按照（ ）的顺序进行处理。

A 中断→决定淘汰页→页面调出→页面调入

B 决定淘汰页→中断→页面调入→页面调出

C 页面调出→中断→决定淘汰页→页面调入

D 页面调出→页面调入→中断→决定淘汰页

32、个人咨询师对企业提供咨询服务，属于电子商务的（ ）

A B2B

B C2B

C B2C

D C2C

33、白盒测试覆盖最弱的是（ ）

A 语句覆盖

B 条件覆盖

C 路径覆盖

D 判定覆盖

34、系统性能测试中不用考虑的是（ ）（这道题下面选项有误，我记得有成本，吞吐量，响应时间，还有一个应该不是效率，记不清了）

A 效率

B 响应时间

C 吞吐量

D 成本

35、系统测试中，在一定时间内正确执行系统功能的数量用什么衡量（应该 B? ?）

这个是选择 C。教材原话“系统可靠性是系统在规定 的时间内及规定的环境条件下，完成规定功能的能力，也就是系统无故障运行的概率。”题干不是你这句话，就是效率

A 效率（应该是强调处理速度或资源利用率）



B 正确率(在一定时间内,系统能够正确执行其功能的数量或比例。它是衡量系统功能准确性的关键指标。)

C 可靠率

D 鲁棒性

36、 系统设计顺序是:

A 数据设计→架构设计→人机界面设计→过程设计

B 架构设计→数据设计→过程设计→人机界面设计

C 数据设计→过程设计→架构设计→人机界面设计

D 过程设计→架构设计→数据设计→人机界面设计;

37、 信息系统按安全运营中, 审计追踪属于 (), 访问控制属于 ()

A 人员安全

B 信息安全

C 运行安全

D 实体安全

A 人员安全

B 信息安全

C 运行安全

D 实体安全

38、 关于 DSS 说法错误的是?

A DSS 是迭代的过程, 不可能一次完成

B 企业管理层用只能它来进行结构化决策

C DSS 基本结构由数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统组成

39、 数据库反规范式的优点

A 数据冗余

B 提高查询性能

40、 软件开发模型中, () 严格区分阶段, () 在快速开发一个原型基础上, 根据用户反馈意见和建议对原型进行修改, (), 软件复用, 采用面向对象什么的 (记得应该选基于构件方法), 主要用于描述面向对象的软件开发过程

A 瀑布模型

B 演化模型

C 喷泉模型

D 智能模型



- A 瀑布模型
- B 演化模型
- C 喷泉模型
- D 智能模型

- A 瀑布模型
- B 演化模型
- C 喷泉模型
- D 智能模型

41、 数据库范式的目的 ()

- A 减少数据存储需求
- B 减少数据冗余
- C 提高查询效率
- D 增加数据完整性

42、 下列不属于访问认证能防范的是 ()

- A 冒充
- B 篡改
- C 重放
- D 窃听

43、 (1) 开发过程一般是先把系统功能视为一个大的模块, 再根据系统分析与设计的要求对其进行进一步的模块分解。(2) 方法是一种根据用户初步需求, 利用系统开发工具快速建立一个系统模型展示给用户。

- A 结构化方法
- B 面向对象方法
- C 原型方法
- D 面向服务方法

- A 快速应用开发
- B 原型制作
- C 瀑布模型
- D 螺旋模型

44、 UML 图中, 类图描述了 (), 对象图描述了 ()

- A 一组对象、接口、协作和它们之间的关系
- B 一组用例和他们之间的交互关系

C

D

A 某一时刻, 某个对象及它们之间的关系

B 某一时刻一组对象、接口、协作和它们之间的关系

C 一组用例和他们之间的交互关系

D

45、版本库的用途

A: 数据管理

B: 项目管理

C: 自动化测试

D: 跟踪历史文件的更改历史

46、信息相比较传统能源有什么优点?

A: 不可再生

B: 减少污染

C: 不可共享 (选 C 吧?) (信息着重强调难道不是共享吗?) 那 C 选项应该是可共享性才可以选

D: 重复利用

47、下列方法属于动态测试的是 (1), 属于静态测试的是 (2)

空格 1

A 代码审查

B 代码扫描

C 桌面扫描

D 路径覆盖

空格 2

A 代码审查

B 条件覆盖

C 判定表

D xxx 分析

48、 $-1 \leq a \leq 1$, 选取-1.001, -1, 1, 1.001 进行测试, 测试方法是 ()

A 边界值分析

B 等价类划分

C 因果图

D 错误推测

49、在 DFD 中, () 描述了与系统交互的事物, () 描述了对数据流的变换, () 做详细描述

A 外部实体

B 数据字典

C 加工

D 数据存储

A 外部实体

B 数据字典

C 加工

D 数据存储

A 外部实体

B 数据字典

C 加工

D 数据存储

50、 下列不属于能保证电子商务安全的手段是 ()

A 公钥基础设施

B 数据加密

C 电子签名

D 电子数据交换

51、触发器的作用 ()

A 提高查询效率

B 保证数据完整性

C 提高开发人员便利性

D

52、 软件著作权保护的是 ()

A 软件源程序和目标程序

53、关于软件著作权说法正确的是

A、作品的署名权、修改权可以转让

B、著作权是在发表后开始生效

C、

54、用户在购买一个商品成交完成后，会同时订单表插入一条记录，请问用那种触发器最合适 ()

A、BEFORE INSERT

B、AFTER INSERT

C、BEFORE DELETE

B、AFTER DELETE

55、MVC 模式中，视图的作用（）

A、将应用问题域中包含的抽象领域知识呈现给用户

B、接收用户的输入并显示

C、用户数据处理和解析

56、多媒体 HDLC 帧没有哪个？（）

A 信息帧

B 监督帧

C 无编号帧

D 确认帧

57、下列指令中不属于程序控制指令的事（）

A 条件转移指令

B 循环控制指令

C 中断隐指令

D 无条件转移指令

58、

71-75、DFD 英语（不一定对，大家纠正）

data model（应该是 physical model）

process

data item（这个空感觉是对的）

data store 这个空感觉是对的

0-layer diagram（这个空感觉是对的）

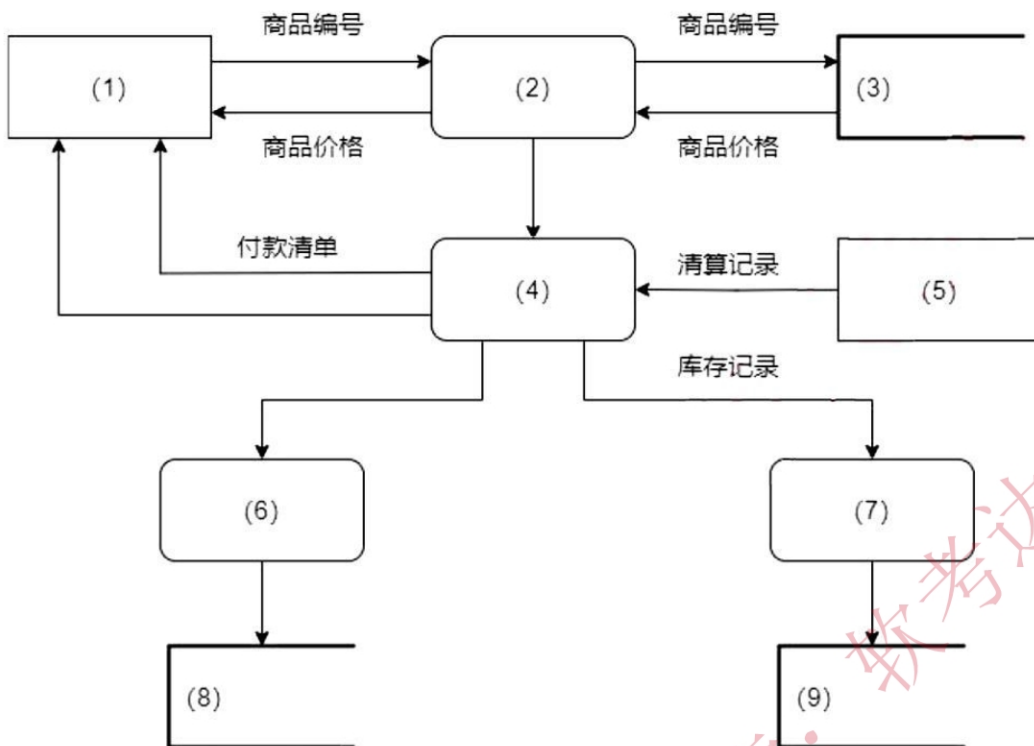
（看过一段中文的，好像应该选上下文关系图：context diagram 啊，没看过课本，可能是某处原文）

案例分析

一、必选题：(DFD)，超市自助结算系统，给了数据流图的，少实体和加工的内容，让填空

- 自动计价：顾客通过扫描商品，在屏幕上显示商品信息，系统计算并返回商品总价
- 付款管理：顾客付款后财务清算系统通知支付完成

- 库存管理：根据订单相应减少库存商品，并记入库存表
- 交易管理：记录交易详情，以备后续查询



1) 请给出流程图和数据流图的含义与区别 (10 分)。

①. 数据流图作为一种图形化工具，说明业务处理过程、系统边界内所包含的功能、系统中的数据流，适用于【系统分析中的逻辑建模阶段】；

②流程图以图形化方式展示应用程序从数据输入到获得输出为止的逻辑过程，描述处理过程的控制流，往往【涉及具体技术、环境，适用于系统设计中的物理建模阶段】

区别：

①. 数据流图的处理过程【可并行】；流程图在某时间点只能处于【一个处理过程】

②数据流图展现系统的【数据流】；流程图展现系统的【控制流】

③数据流图展现【全局处理过程】，过程间遵循【不同的计时标准】；流程图的处理过程遵循【一致的计时标准】

2) 请在选项里找出相应的的填空 (9 分)

(顾客、财务清算系统、商品、计算总价、付款结算、库存管理、库存记录、交易管理、交易记录)

【不一定对，欢迎纠正】1-顾客、2-计算总价、3-商品、4-付款结算、5-财务清算系统、6-库存管理、7-交易管理、8-库存信息、9-交易信息

3) 画 DFD 图中常见的三种错误 (6)。

①父图数据流必须在子图中出现

②一个处理至少有一个输入流和一个输出流，

③一个存储必定有流入和流出：

④一个数据流至少有一端是处理端：

⑤模型表达的信息是全面的、完整的、正确的和一致的。

⑥黑洞:只有输入而无输出

⑦奇迹:只有输出而无输入

⑧灰洞:输入数据流无法通过加工产生输出数据流

⑨输入数据流与输出数据流名称相同

二、 非必选题之二（大学选课题系统）

1) 说明面向对象设计的开闭原则，并列举其具体要求（9分），

2) 边界类、实体类、控制类的含义和作用，并从选项里找出响应的条目填表填到三种类里（其中有：论文、课题、学生、选题窗口、课题列表、论文上传、论文批阅、登录界面显示、用户管理）（10）

【不一定对，欢迎纠正】实体类：论文、课题、学生；控制类：论文上传、论文批阅、用户管理；边界类：选题窗口、课题列表、登录界面；（“登录界面显示”有点像动词，我把它归到了控制类）

3) 根据题目描述填写时序图（6）

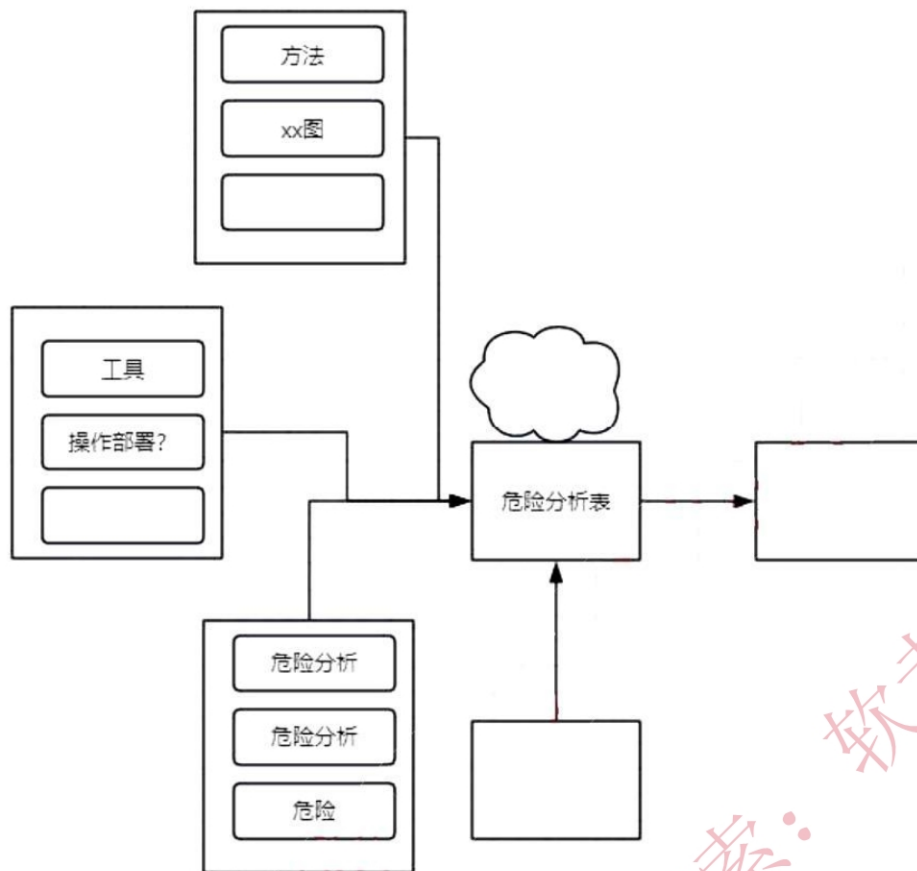
学生、课题、课题选择

【不一定对，欢迎纠正】 查询课题、课题请求、确定课题选择、状态转换、显示 xx

三、

1. 简述预先性风险分析(PHA)，描述其 5 个步骤。

2. 看图填空，给一张 pha 的流程图，填写顶层事故、系统设计等信息到图中(具体待补充)。选项好像是 7 个（报告、危险源、图、方法、系统设计、设计工具、PHA 分析报告、）



3. 危害评估表（飞行员误操作、毁灭性、机毁人亡、培训）

四、数据库的题目：某公司为了鼓励员工考取技能证书，对项目的技能需求水平进行系统管理，从而提升公司在项目的竞争力，王工进行了系统分析，建立了一下数据库模型：

技能表（技能 ID、技能描述），主键是技能 ID；

员工表（员工 ID、姓名、部门、联系方式），主键是员工 ID；

项目表（项目 ID、项目名称、项目描述）、主键是项目 ID；

员工技能表（员工 ID、技能 ID、技能水平）；

项目技能需求表（项目 ID、技能 ID、需求水平）。

备注：技能水平分为初级、中级、高级，一个员工有多个技能。一个项目需要多个技能，一个项目也可以同一个技能需要多个水平。

问题：

1) 员工技能表的主键、函数依赖是？满足第几范式？项目技能需求表主键、函数依赖是？满足第几范式？（10 分）

2) 为了查询各个项目中满足技能的员工姓名和技能水平，王工创建一个视图，视图伪代码是：select 项目名称, (填空), 技能 ID, 技能水平 from 员工表 t1, 项目表 t2, (填空) t3, 项目技能需求表 t4, where t4. 员工 id=t1. 员工 id and t4. 项目 id=t2. 项目 id and (填空) and t3. 技能 id=t4. 技能 id,

【不一定对，欢迎纠正】员工姓名、员工技能表、t3. 技能水平>=t4. 需求水平

技能水平和需求水平相等，这我真没想到，我生气写的 $1=1$ ，请注意此题 中高低 是
nvarchar/stirng 类型无法进行 大于/小于判断

上面的语句连接有性能问题，如何优化，优化的好处和缺点是什么？（10）

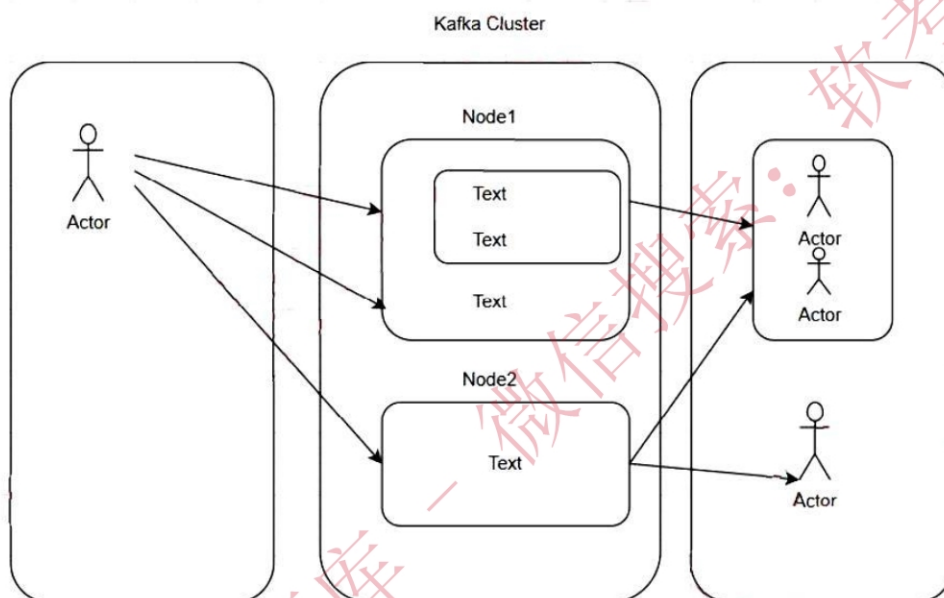
3) 王工设计师觉得还有数据冗余指出更新会异常，请问如何优化？请给出新表。（5）

五、建设一个农业物联网项目，涉及到采集多协议、多种农业传感器数据，建设物联网平台，使用了 IOTDB 时序数据库和 netty、Kafka Cluster。

1) 简述时序数据库的特点，和本项目为什么使用时序数据库

2) 填空：简述为什么使用 Kafka Cluster 模式，5 个填空：消费组，消费者，提供者，topic，partition。

3) 为什么使用 netty，从扩展性、稳定性等多方面叙述一下



论文写作

论文一个是考静态测试，一个是安全方面的，一个是介绍下 devops 最后一个信息系统运维管理系统流程有哪些内容

论文：1、静态测试的工具、方法和应用效果。子题目二，代码审查，静态结构分析和代码质量度量。子问题三用什么静态测试方法，静态测试工具，来完成测试，并分别评价各自的效果

静态测试包括代码检查、静态结构分析、代码质量度量等。它可以由人工进行，充分发挥人的逻辑思维优势，也可以借助软件工具自动进行。

代码检查包括代码走查、桌面检查、代码审查等，主要检查代码和设计的一致性，代码对标准的遵循、可读性，代码的逻辑表达的正确性，代码结构的合理性等方面；可以发现违背程序编写标准的问题，程序中不安全、不明确和模糊的部分，找出程序中不可移植部分、违背程序编程风格的问题，包括变量检查、命名和类型审查、程序逻辑审查、程序语法检查和程序结构检查等内容。在实际使用中，代码检查比动态测试更有效率，能快速找到缺陷，发现 30%~70%的逻辑设计和编码缺陷；代码检查看到的是问题本身而非征兆。但是代码检查非常耗费时间，而且代码检查需要知识和经验的积累。代码检查应在编译和动态测试之前进行，在检查前，应准备好需求描述文档、程序设计文档、程序的源代码清单、代码编码标准和代码缺陷检查表等。静态测试具有的发现缺陷早、降低返工成本、覆盖重点和发现缺陷的概率高的优点以及耗时长、不能测试依赖和技术能力要求高的缺点。

静态结构分析主要是以图形的方式表现程序的内部结构，例如函数调用关系图、函数内部控制流图。其中，函数调用关系图以直观的图形方式描述一个应用程序中各个函数的调用和被调用关系；控制流图显示一个函数的逻辑结构，它由许多节点组成，一个节点代表一条语句或数条语句，连接结点的叫边，边表示节点间的控制流向。

静态质量度量所依据的标准是 ISO9126。在该标准中，软件的质量用以下几个方面来衡量，即功能性(Functionality)、可靠性(Reliability)、可用性(Usability)、有效性(Efficiency)、可维护性(Maintainability)、可移植性(Portability)。

2、devops 在开发时的应用，不是写运维

3、业务流程分析：子题目二有哪些方法和作用；子题目三，阐述在项目中用了哪些方法，并取得什么效果。

4、信息系统运维管理的过程方法和效果，子题目二，信息系统运维管理的方法；子题目三，项目实际维护流程和取得的效果。

第一问：阐述你参加的运维项目以及担任的角色职责

第二问：描述信息系统运维管理流程

第三问：结合项目实际论述信息系统运维管理工作

写摘要

写项目背景（介绍自己的角色职责，回应子题目一）

对正文进行过渡

正文：

回应子题目二

运维服务需求调研 运维规划 运维部署实施 运维度量 运维回顾

回应子题目三

对子题目二中的几个过程展开描述，从运维服务四要素（人员、资源、技术、过程），对每一个阶段进行论述和举例。

结尾

项目的效果，存在的问题，今后的学习和工作



★ 软考题库 - 微信搜一搜

🔍 软考达人